LABORATUVAR 4 · TH SKMV · Hidrofor Seti

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 22.10.2026

> **Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

- 4G modem doğrudan internette, portu açık
- Modem VFD ve kontrol kartıyla aynı düz ağda, yazma yetkili
- Paylaşılan "servis / 1234" hesabı, MFA yok
- Oturum kaydı yok, 7/24 açık
- Flatör yazılım girişine bağlı

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- Ara nokta: Modem DMZ'de, giriş jump server üzerinden
- VPN + MFA: Şifreli tünel, iki aşamalı kimlik
- Kişisel hesap: Her teknisyene ayrı hesap
- Kayıt: Tam oturum + parametre değişiklik kaydı
- Varsayılan kapalı: Talep-onay ile süreli açma; uzaktan sadece izleme

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

> Sadece kablolu kısmı etkilenmez. Flatör ve max basınç şalteri doğrudan kontaktörü kesiyorsa ve emniyet ventili mekanikse, VFD ele geçirilse bile basınç sınırda durur. Ama kılavuzda flatör kontrol kartının girişine bağlı — yazılım bu girişi yok sayarsa kuru çalışma koruması düşer. Yani bugünkü haliyle kısmen etkilenir.

2. Flatör + basınç şalteri zincirinin uzak izleme yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

> Aşırı basınç durdurma ve kuru çalışma durdurma fonksiyonları, ağa bağlı hiçbir bileşenin (kontrol kartı, VFD, BMS, 4G modem) yazılım, parametre veya komut değişikliğinden etkilenmeden motor enerjisini kesebilmelidir. Emniyet set değerleri ve reset yalnızca yerinde yapılabilmeli; uzak bağlantı emniyet zincirini bypass edememeli, bakım modunda uzaktan start verememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.